

矩阵力学与双态系统

1 态矢与 Dirac 符号

1.1 态的展开

设 $\{|i\rangle\}_{i=1}^n$ 是一组完备正交归一基，则任意态都可展开为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^n c_i(t)|i\rangle, \quad \sum_{i=1}^n |c_i(t)|^2 = 1.$$

在这组基下，右矢 (ket) 对应列向量：

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

若 $|i\rangle$ 取为不显含时间的基矢，则系统的全部时间演化都包含在 $c_i(t)$ 中。对于哈密顿量不显含时间的定态，本征态满足

$$\hat{H}|i\rangle = E_i|i\rangle,$$

其自由演化系数为

$$c_i(t) = c_i(0)e^{-iE_it/\hbar}.$$

1.2 左矢、内积与外积

左矢 (bra) 是右矢的厄米共轭：

$$\langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger = (c_1^* \quad c_2^* \quad \cdots \quad c_n^*).$$

两个态的内积为

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_{i=1}^n \phi_i^* \psi_i.$$

内积是复数；外积则产生一个算符：

$$|\psi\rangle\langle\phi|.$$

特别地，归一化纯态的投影算符为

$$\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad \hat{P}_\psi^2 = \hat{P}_\psi.$$

1.3 正交归一基与完备性

正交归一条件是

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

完备性关系为

$$\boxed{\sum_{i=1}^n |i\rangle\langle i| = \hat{I}}.$$

因此，任意算符 $\hat{A}$ 都可写成

$$\hat{A} = \hat{I}\hat{A}\hat{I} = \sum_{i,j} |i\rangle\langle i|\hat{A}|j\rangle\langle j|.$$

其矩阵元为

$$A_{ij} = \langle i|\hat{A}|j\rangle.$$

可观测量对应厄米算符，满足 $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ ，因而本征值为实数。

2 薛定谔方程的矩阵形式

从含时薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

出发，将态展开为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t) |i\rangle.$$

若基矢不显含时间，则左乘 $\langle j|$ 得

$$i\hbar \dot{c}_j(t) = \sum_i H_{ji} c_i(t), \quad H_{ji} = \langle j|\hat{H}|i\rangle.$$

写成矩阵形式即

$$\boxed{i\hbar \frac{d\mathbf{c}}{dt} = H\mathbf{c}}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

若基函数用坐标表象 $u_i(\mathbf{r})$ 表示, 则

$$H_{ji} = \int u_j^*(\mathbf{r}) \hat{H} u_i(\mathbf{r}) d^3r.$$

解题时通常依次完成: 选取基底、计算哈密顿矩阵元、求解系数的演化、由系数计算概率和期望值。

3 磁矩与拉莫尔进动

3.1 电子的轨道磁矩和自旋磁矩

约定 $e > 0$ 表示元电荷大小, 电子电荷为 $q = -e$ 。电子轨道磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_L = \frac{q}{2m_e} \mathbf{L} = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L} = -\frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{L},$$

其中玻尔磁子为

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

电子自旋磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_S = -g_s \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{S}, \quad g_s \approx 2.0023.$$

在多数非相对论近似计算中可取 $g_s \approx 2$ 。

3.2 拉莫尔进动

磁矩在均匀静磁场 $\mathbf{B}_0$ 中受到力矩

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0.$$

若写成 $\boldsymbol{\mu} = \gamma \mathbf{J}$, 则

$$\frac{d\mathbf{J}}{dt} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}_0 = \gamma \mathbf{J} \times \mathbf{B}_0.$$

因此 $\mathbf{J}$ 绕磁场方向进动。拉莫尔角频率的大小为

$$\omega_0 = |\gamma|B_0.$$

电子的 γ 为负，所以进动方向与正旋磁比粒子相反；只讨论频率时通常取其绝对值。

4 周期场驱动的双态系统

4.1 双态模型

设两个未扰动态为 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ ，能量差为

$$E_2 - E_1 = \hbar\omega_0.$$

平移能量零点后，可取

$$E_1 = -\frac{\hbar\omega_0}{2}, \quad E_2 = \frac{\hbar\omega_0}{2},$$

于是自由哈密顿量为

$$H_0 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\omega_0 & 0 \\ 0 & \omega_0 \end{pmatrix}.$$

周期外场可以通过不同机制耦合两个能级：

$$\hat{V}_E = -\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}(t)$$

描述电偶极跃迁，而

$$\hat{V}_B = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}(t)$$

描述磁共振。两者的数学结构相同，但不应把磁场驱动和电偶极驱动混为同一种相互作用。

选取基矢相位，使耦合矩阵元为实且非负，并定义

$$V_{12}(t) = V_{21}(t) = \hbar\Omega \cos(\omega t),$$

其中 Ω 是共振时的拉比角频率。对振幅分别为 E_0 和 B_1 的线偏振场，有

$$\Omega_E = \frac{E_0}{\hbar} |\langle 1 | \mathbf{d} \cdot \hat{\boldsymbol{\epsilon}} | 2 \rangle|,$$

$$\Omega_B = \frac{B_1}{\hbar} |\langle 1 | \boldsymbol{\mu} \cdot \hat{\boldsymbol{\epsilon}} | 2 \rangle|.$$

若忽略或吸收对角能移，总哈密顿量为

$$H(t) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} -\omega_0 & \Omega (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\ \Omega (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) & \omega_0 \end{pmatrix}.$$

这里采用的约定保证旋转波近似后非对角矩阵元为 $\hbar\Omega/2$ 。阅读其他教材时，应先确认其“拉比频率”是否采用相同定义。

4.2 去掉自由演化

令

$$|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle.$$

薛定谔方程的分量形式为

$$\begin{aligned} 2i\dot{c}_1 &= -\omega_0 c_1 + \Omega (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) c_2, \\ 2i\dot{c}_2 &= \Omega (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) c_1 + \omega_0 c_2. \end{aligned}$$

作变换

$$c_1 = a_1 e^{i\omega_0 t/2}, \quad c_2 = a_2 e^{-i\omega_0 t/2}.$$

定义失谐量

$$\delta = \omega - \omega_0.$$

代入后会同时出现缓慢变化项 $e^{\pm i\delta t}$ 和快速变化项 $e^{\pm i(\omega+\omega_0)t}$ 。当

$$|\delta|, |\Omega| \ll \omega + \omega_0$$

时，快速项在一个观测周期内平均近似为零。略去它们即为旋转波近似（RWA），得到

$$\begin{aligned} 2i\dot{a}_1 &= \Omega e^{i\delta t} a_2, \\ 2i\dot{a}_2 &= \Omega e^{-i\delta t} a_1. \end{aligned}$$

4.3 转动参考系与有效哈密顿量

再令

$$a_1 = b_1 e^{i\delta t/2}, \quad a_2 = b_2 e^{-i\delta t/2},$$

可得常系数方程

$$\begin{aligned} 2i\dot{b}_1 &= \delta b_1 + \Omega b_2, \\ 2i\dot{b}_2 &= \Omega b_1 - \delta b_2. \end{aligned}$$

即

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = H_{\text{eff}} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$H_{\text{eff}} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \delta & \Omega \\ \Omega & -\delta \end{pmatrix}.$$

一般含时么正变换 $|\psi\rangle = U(t)|\tilde{\psi}\rangle$ 给出的有效哈密顿量为

$$\tilde{H} = U^\dagger H U - i\hbar U^\dagger \dot{U}.$$

上式中的第二项来自参考系本身随时间转动，不能遗漏。

4.4 拉比振荡

定义广义拉比角频率

$$\Omega' = \sqrt{\Omega^2 + \delta^2}.$$

若初始时系统处于 $|1\rangle$ ，即 $b_1(0) = 1$ 、 $b_2(0) = 0$ ，则

$$b_1(t) = \cos \frac{\Omega' t}{2} - i \frac{\delta}{\Omega'} \sin \frac{\Omega' t}{2},$$

$$b_2(t) = -i \frac{\Omega}{\Omega'} \sin \frac{\Omega' t}{2}.$$

因此从 $|1\rangle$ 跃迁到 $|2\rangle$ 的概率为

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \delta^2}}{2} t \right).$$

这个结果包含两层物理意义：失谐使振荡变快，因为 $\Omega' > \Omega$ ；同时使最大跃迁概率下降为

$$P_{1 \rightarrow 2}^{\text{max}} = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \delta^2}.$$

共振时 $\delta = 0$ ，有

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}.$$

作用时间 $t_\pi = \pi/\Omega$ 的脉冲称为 π 脉冲，可使布居完全反转；作用时间 $t_{\pi/2} = \pi/(2\Omega)$ 的脉冲称为 $\pi/2$ 脉冲，可制备等概率叠加态。

若 $|1\rangle$ 、 $|2\rangle$ 的磁矩投影分别为 $+\mu$ 、 $-\mu$ ，则

$$\begin{aligned}\langle \mu_z(t) \rangle &= \mu (|c_1|^2 - |c_2|^2) \\ &= \mu \left[1 - \frac{\Omega^2}{\Omega'^2} (1 - \cos \Omega' t) \right].\end{aligned}$$

5 缀饰态

转动参考系中的有效哈密顿量不显含时间，其本征态称为缀饰态。由

$$\det(EI - H_{\text{eff}}) = 0$$

得到本征能量

$$E_{\pm} = \pm \frac{\hbar \Omega'}{2}.$$

定义混合角 θ :

$$\cos \theta = \frac{\delta}{\Omega'}, \quad \sin \theta = \frac{\Omega}{\Omega'}.$$

则一组归一化本征态可写为

$$\begin{aligned}|+\rangle &= \cos \frac{\theta}{2} |1\rangle + \sin \frac{\theta}{2} |2\rangle, \\ |-\rangle &= -\sin \frac{\theta}{2} |1\rangle + \cos \frac{\theta}{2} |2\rangle.\end{aligned}$$

共振时 $\theta = \pi/2$ ，缀饰态是两个裸态的等权叠加；远离共振时 $|\delta| \gg |\Omega|$ ，缀饰态逐渐接近裸态。耦合使原本会交叉的能级产生间隔为 $\hbar|\Omega|$ 的避免交叉。

6 Bloch 球描述

6.1 Bloch 矢量

对归一化纯态

$$|\psi_R\rangle = b_1|1\rangle + b_2|2\rangle,$$

定义 Bloch 矢量

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \operatorname{Re}(b_1^* b_2) \\ 2 \operatorname{Im}(b_1^* b_2) \\ |b_1|^2 - |b_2|^2 \end{pmatrix}.$$

其长度满足

$$\begin{aligned} |\mathbf{R}|^2 &= 4|b_1|^2|b_2|^2 + (|b_1|^2 - |b_2|^2)^2 \\ &= (|b_1|^2 + |b_2|^2)^2 = 1. \end{aligned}$$

因此纯态位于单位球面上。 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 分别对应北极与南极；相对相位决定赤道面内的方位角。

6.2 进动方程

利用 Pauli 矩阵，可将有效哈密顿量写成

$$H_{\text{eff}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\Omega}_{\text{eff}} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad \boldsymbol{\Omega}_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} \Omega \\ 0 \\ \delta \end{pmatrix}.$$

由薛定谔方程可得

$$\boxed{\frac{d\mathbf{R}}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_{\text{eff}} \times \mathbf{R}.}$$

因此 Bloch 矢量绕有效场 $\boldsymbol{\Omega}_{\text{eff}}$ 进动，进动角频率就是 Ω' 。共振时有效场位于横向，Bloch 矢量可从北极转到南极；失谐时有效场倾斜，轨迹一般不能到达南极，这与 $P_{1 \rightarrow 2}^{\max} < 1$ 完全一致。

7 结果汇总

- 能级差： $E_2 - E_1 = \hbar\omega_0$;
- 失谐量： $\delta = \omega - \omega_0$;
- 广义拉比角频率： $\Omega' = \sqrt{\Omega^2 + \delta^2}$;
- 跃迁概率：

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega'^2} \sin^2 \frac{\Omega' t}{2};$$

- 旋转波近似的典型条件： $|\delta|, |\Omega| \ll \omega + \omega_0$;

- 转动参考系中的动力学等价于 Bloch 矢量绕 $\boldsymbol{\Omega}_{\text{eff}} = (\Omega, 0, \delta)$ 进动。